

MO-CC1-02 — Preparación de máquina: inserción y sellado de la barra falsa

Código	Versión	Estado	Área	Dueño del proceso	Elaboró	Revisión técnica	Revisión de seguridad	Aprobó	Fecha	Próxima revisión
MO-CC1-02	0.1	Borrador para validación	Colada Continua 1 (planchón)	C-06 Supervisor de Colada Continua	experto-operativo-metalurgia	experto-operativo-metalurgia — visto bueno sin observaciones, 2026-09-25	experto-seguridad-salud — visto bueno sin observaciones, 2026-09-25	Pendiente (Gerente de Acería / Director)	2026-09-25	2027-09-25

⚠ Valores de referencia de FT-ACE-001 §4. Posiciones, velocidades de inserción y cantidades de material de sellado dependen del fabricante: **[Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]**.

1. Objetivo y alcance

Objetivo: dejar la máquina CC1 lista para arrancar: línea de colada limpia y seca, molde al ancho del programa, barra falsa tipo cadena en posición dentro del molde y **cabeza sellada y seca**, con todos los sistemas probados (agua de molde, enfriamiento secundario, oscilación, nivel, BOP, agua de emergencia).

Alcance: desde que termina la salida de la cola de la secuencia anterior (MO-CC1-07) o el paro de mantenimiento, hasta la firma de la **lista de verificación previa al arranque**.

- **Incluye:** prueba de boquillas y secado de la línea, ajuste de ancho y conicidad, inserción por abajo de la barra falsa, posicionamiento de la cabeza, sellado, chatarra de enfriamiento, pruebas de sistemas.
- **No incluye:** cambio de molde o segmentos (MM-CC-01/02), mantenimiento de la barra falsa.

2. Roles y responsabilidades

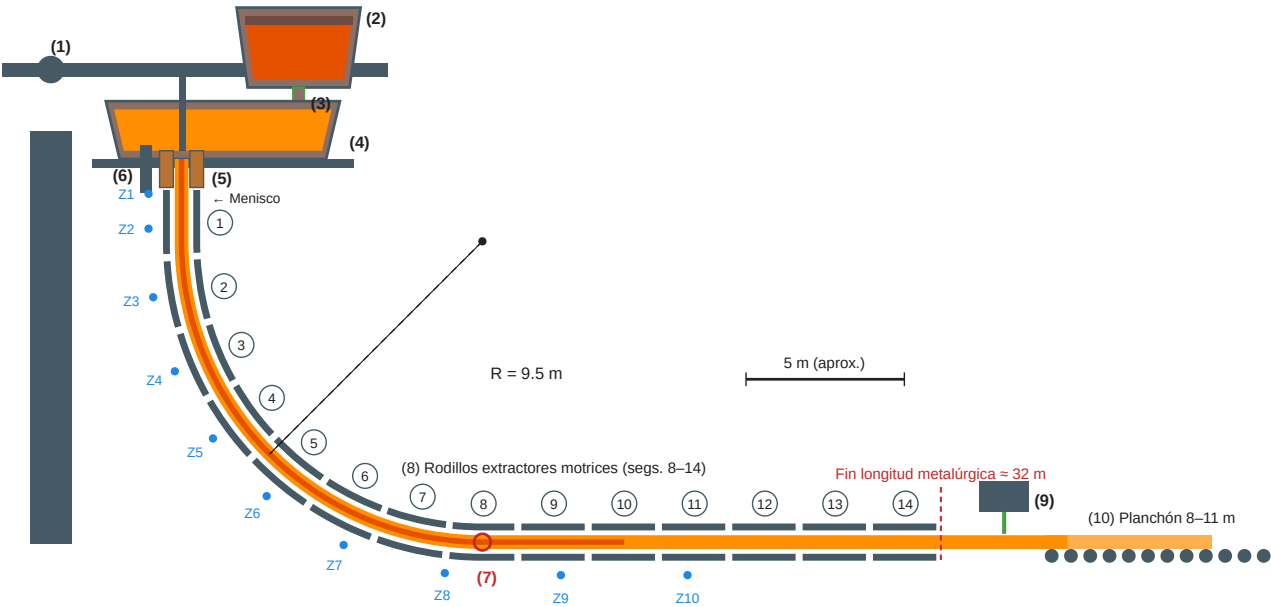
Rol	Responsabilidad en este proceso	R/A/C/I
C-06 Supervisor de Colada Continua	Verifica y firma la lista previa al arranque; autoriza el arranque	A
S-12 Operador de Púlpito de Colada	Ejecuta desde la HMI: prueba de boquillas, ajuste de ancho, inserción, pruebas de sistemas	R
S-14 Ayudante de Colada	Limpieza y secado del molde, sellado de la cabeza, chatarra de enfriamiento, verificación visual	R
S-13 Operador de Plataforma de Colada	Apoya la verificación del molde y los materiales de arranque	C
S-21 Instrumentista	Calibración del sensor de nivel y verificación de termopares BOP	C
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Define ancho, conicidad y práctica de arranque por grado	C
S-19 / S-22 (Mecánico / Técnico hidráulico)	Atienden fallas de segmentos, oscilación o hidráulica	I

3. Descripción del proceso

La barra falsa es una cadena de eslabones con una **cabeza** que se introduce **por abajo** a través de los 14 segmentos hasta quedar dentro del molde. Al arrancar, el acero solidifica sobre la cabeza y su gancho de cola de milano; la barra falsa "jala" el planchón a través de la máquina hasta el punto de desconexión. Si la cabeza no queda bien sellada, el acero se fuga por las holguras (fuga al arranque); si hay humedad o aceite, puede haber **explosión** al contacto con el acero.

Figura 1. Perfil de la máquina CC1 (planchón 230 mm, 1 línea) — vista lateral esquemática

Vertical-curva, radio 9.5 m, longitud metalúrgica ≈ 32 m, 14 segmentos, 10 zonas de enfriamiento secundario (esquema, escala aproximada)



Leyenda

- (1) Torreta de ollas tipo mariposa, 2 brazos, con pesaje de olla

(2) Olla de 150 t (acero + escoria) sobre el distribuidor

(3) Tubo protector de olla con sello de argón

(4) Distribuidor de 45 t con barra tapón; nivel 900–1,100 mm

(5) Molde Cu-Ag/Ni, 900 mm; SEN inmersión 120–160 mm

(6) Mesa de oscilación hidráulica 120–200 cpm, carrera 4–8 mm

(7) Fin del arco / enderezado (zona de desdoblado)

(8) Segmentos 1–14 (gap según tabla de conicidad ± 0.5 mm)

(9) Máquina de oxicorte (O₂ + gas natural)

(10) Mesa de salida hacia marcado y mesa de enfriamiento

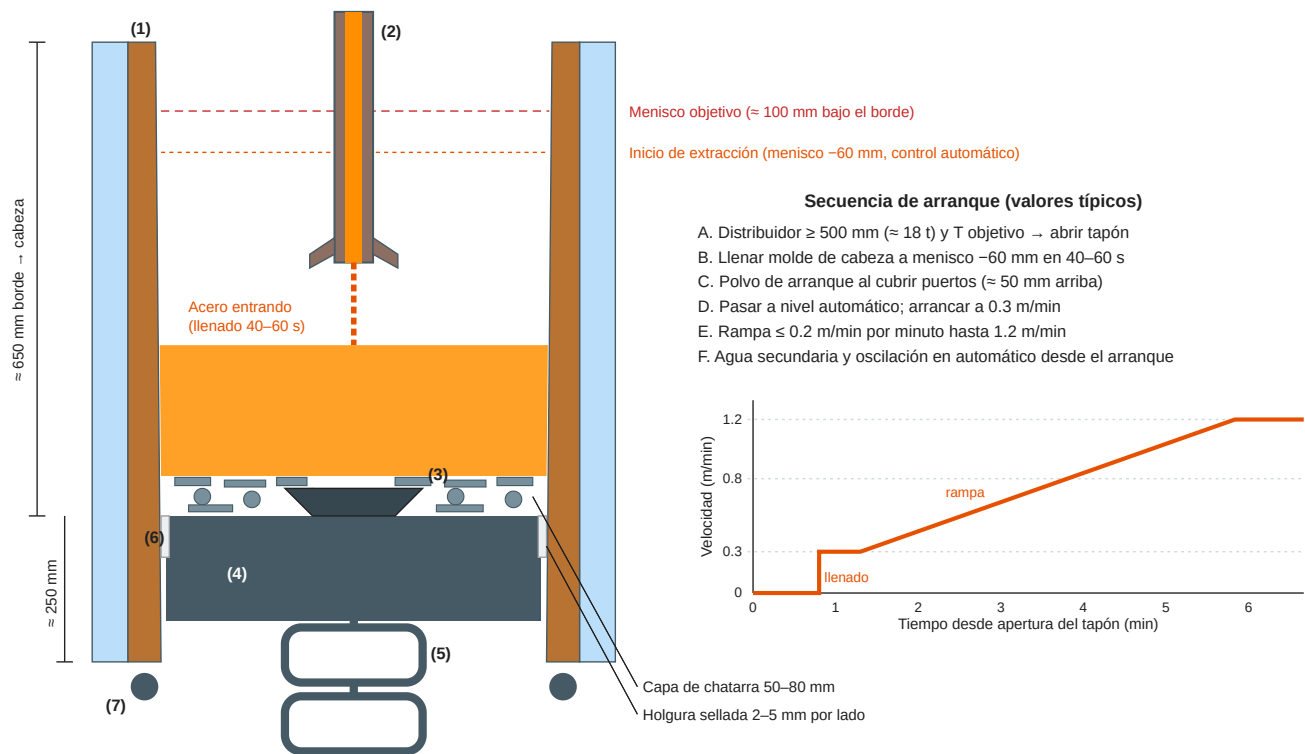
Z1–Z10: zonas de enfriamiento secundario (niebla aire–agua), 0.8–1.2 L/kg

Trazo naranja oscuro: núcleo líquido (cráter) a 1.2 m/min ≈ 22 m

Posición de segmentos y zonas: esquemática [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente de datos: FT-ACE-001 §4.

Figura 4. Arranque de CC1: cabeza de barra falsa sellada en el molde y secuencia de llenado

Izquierda: corte del molde por el ancho (esquema). Derecha: secuencia de llenado y rampa de velocidad.

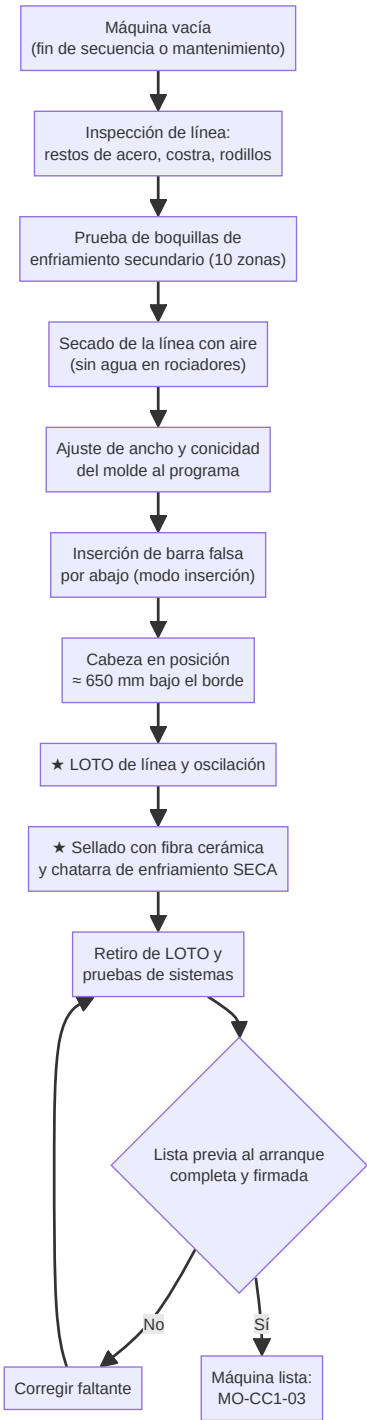


Leyenda

- (1) Placa de cobre del molde (cara angosta) con canal de agua
- (2) SEN precalentada ($\geq 1,000$ °C) y centrada
- (3) Chatarra de enfriamiento: clavos/rondanas/recortes limpios y SECOS
- (4) Cabeza de barra falsa con gancho de cola de milano (anclaje)
- (5) Eslabones de la barra falsa tipo cadena (inserción por abajo)
- (6) Cordón de fibra cerámica comprimido en holguras + sellador seco
- (7) Rodillos de pie (foot rolls) / segmento 1

PASO CRÍTICO: todo material en el molde SECO, sin aceite ni óxido
PASO CRÍTICO: nadie bajo el molde ni en la zona de exclusión
PELIGRO: cabeza mal posicionada o mal sellada = fuga de acero

Cotas, masa de chatarra, holguras, nivel de inicio y rampa: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]. Fuente: FT-ACE-001 §4.



4. Equipos y maquinaria

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Barra falsa tipo cadena	Sostiene el primer acero y lo extrae	Inserción por abajo; cabeza con gancho de cola de milano	Eslabones y pasadores sin fisuras; cabeza sin deformación; gancho limpio
Cabeza de barra falsa	Base donde solidifica el primer acero	Ancho según rango del molde [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Superficie limpia, sin acero adherido ni aceite
Molde	Forma el planchón	Cu-Ag + Ni; 900 mm; ancho 900–1,650 mm; conicidad 1.0–1.2 %/m	Placas sin grietas ni desgaste > límite (MM-CC-01); sin fugas de agua
Caras angostas móviles	Ajustan ancho y conicidad	Ajuste de ancho en caliente	Posición y conicidad confirmadas en HMI y con medición manual

Equipo / componente	Función	Especificación clave	Condición para operar (verificación)
Segmentos 1–14	Guían y extraen el planchón	Gap según tabla de conicidad ± 0.5 mm	Última medición de gap vigente; sin rodillos trabados
Enfriamiento secundario	Enfría el planchón fuera del molde	10 zonas de niebla aire-agua; 0.8–1.2 L/kg	Prueba de boquillas: $\leq 2\%$ de boquillas tapadas por zona [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]
Agua de molde	Extrae calor del molde	Caras anchas $\approx 4,200$ L/min c/u; angostas ≈ 450 L/min c/u; ΔT 6–9 °C	Caudal $\geq 100\%$ nominal antes del arranque
Agua de emergencia	Protege el molde ante falla	Torre elevada + bombas diésel; entrada ≤ 15 s	Nivel de torre OK; última prueba semanal aprobada
Oscilador hidráulico	Evita adherencia al molde	120–200 cpm; carrera 4–8 mm; no senoidal	Prueba de frecuencia y carrera
Sensor de nivel eddy current	Mide el nivel del molde	± 3 mm normal; alarma ± 8 mm	Calibrado; señal estable
Termopares BOP	Detectan sticker	3 filas en caras anchas	Todos con lectura; fallas $\leq$ criterio OEM [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]
Unidad de desconexión de barra falsa y almacenamiento	Separa y guarda la barra falsa	Después del enderezado	Libre y en posición

5. Parámetros de operación

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Ancho del molde (arriba)	mm	Ancho del programa $\times$ factor de contracción (≈ 1.013) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	± 1 mm del valor calculado	$> \pm 2$ mm	Reajusta caras angostas; mide de nuevo	HMI + flexómetro/regla en el molde
Conicidad de caras angostas	%/m	1.1	1.0–1.2	Fuera de rango	Recalibra; avisa a C-08	HMI + medidor de conicidad
Velocidad de inserción de la barra falsa	m/min	3–5 (tramo largo)	Hasta 5	Arrastre o paro por sobrecarga	Detén; revisa rodillos y restos en la línea	HMI
Velocidad de aproximación final	m/min	0.3	0.2–0.5	—	—	HMI
Posición de la cabeza	mm bajo el borde superior del molde	≈ 650	± 10	$> \pm 10$ mm	Reposiciona con el tracking	HMI (encoder) + medición con regla
Holgura cabeza–placa (por lado)	mm	2–5	2–5	> 5 mm	Rellena más fibra; si > 10 mm revisa ancho	Galga
Chatarra de enfriamiento	kg	20	15–25 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Mojada, oxidada o con aceite	 Retira y reemplaza	Báscula / cubeta tarada
Capa de chatarra sobre la cabeza	mm	60	50–80	—	Distribuye uniforme	Regla
Caudal de agua de molde (prueba)	L/min	4,200 (anchas) / 450 (angostas)	$\geq 95\%$ nominal	$< 90\%$	 No arrancar; avisa a S-21 / MM-CC-03	HMI

Parámetro	Unidad	Objetivo	Rango normal	Alarma / límite	Acción si está fuera de rango	Dónde se mide
Frecuencia de oscilación (prueba)	cpm	Valor de arranque de la tabla	± 2%	> ± 5%	Avisa a S-22	HMI
Carrera de oscilación (prueba)	mm	6	4–8	> ± 0.5 mm del ajuste	Avisa a S-22	HMI / indicador de carátula
Presión de aire de secado de la línea	bar	4–6 [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	—	—	—	Manómetro

Materiales de arranque en la plataforma (verificar antes de sellar):

Material	Especificación	Cantidad por arranque	Condición
Cordón de fibra cerámica	Ø 10–20 mm, clase ≥ 1,260 °C [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	2 tramos del perímetro de la cabeza	Seco, en bolsa cerrada
Sellador refractario seco	Polvo o pasta sin agua libre	1 cubeta	Sin humedad; fecha vigente
Chatarra de enfriamiento	Clavos, rondanas o recortes de acero al carbono limpios	15–25 kg	Seca, sin óxido suelto, sin aceite ni pintura
Polvo de arranque	Tipo definido por C-08	Según grado	Sacos cerrados y secos
Herramientas del molde	Varillas, raspadores, cucharas	Juego completo	Secas y precalentadas junto al distribuidor
Lanzas de O ₂	Tubo de lanza	≥ 4	Secas; manguera y regulador inspeccionados

6. Seguridad

6.1 Peligros y controles críticos

Peligro	Consecuencia	Control crítico	Verificación
Movimiento de la barra falsa o de la oscilación con manos o herramientas en el molde	Atrapamiento, amputación	★ LOTO de accionamientos de segmentos, de la barra falsa y de la oscilación antes de meter manos o herramientas (MS-ACE-02)	Candados personales + prueba de arranque
Humedad, aceite u óxido en el molde, la cabeza o la chatarra	Explosión de vapor al arrancar; proyección de metal	★ Todo material seco y limpio; línea secada con aire; sin gotas de agua en las placas	Inspección visual con lámpara; lista firmada
Fuga de agua en placas del molde	Explosión al arrancar	★ Revisión de fugas con el agua de molde a caudal nominal antes del sellado	Sin gotas ni humedad en 5 min de observación
Caída al molde o desde la plataforma	Caída de altura	Barandales, tapa de molde, arnés si se trabaja fuera de barandal (MS-ACE-10, NOM-009)	Inspección de plataforma
Rociadores del enfriamiento secundario en prueba	Quemadura con vapor, resbalón	Nadie en la cámara de rociado durante la prueba	Aviso y área despejada
Fibra cerámica	Irritación respiratoria y de piel	Respirador P100, guantes, manga larga	EPP

6.2 EPP obligatorio

- Casco, lentes de seguridad, ropa FR, botas con metatarsal, guantes de carnaza.
- Respirador P100 al manipular fibra cerámica.
- Arnés y línea de vida si se trabaja fuera de barandales en la plataforma del molde.

6.3 Permisos, bloqueos y zonas de exclusión

- **LOTO obligatorio** (MS-ACE-02) de: accionamiento de la barra falsa, motores de segmentos, oscilación hidráulica y ajuste de ancho, antes de sellar.
- **Zona de exclusión** en la cámara de rociado y bajo la plataforma del molde durante la prueba de boquillas y la inserción.
- Al terminar el sellado: retiro de candados solo por su dueño, conteo de personas y herramientas fuera del molde.

7. Calidad

Variable crítica de calidad	Especificación	Método / frecuencia	Registro	Defecto si falla
Ancho y conicidad del molde	± 1 mm; 1.0–1.2 %/m	Medición manual + HMI, cada arranque	Lista previa al arranque	Ancho fuera de tolerancia; grietas de esquina; abultamiento de cara angosta
Boquillas del enfriamiento secundario	$\leq 2\%$ tapadas por zona	Prueba visual, cada arranque	Lista previa	Enfriamiento no uniforme → grietas, abultamiento
Gap de segmentos	Tabla ± 0.5 mm	Medidor de gap, según plan de MM-CC-02	Reporte de gap	Grietas internas, segregación central
Sellado de la cabeza	Sin holguras abiertas	Visual, cada arranque	Lista previa	Fuga al arranque, planchón de cabeza defectuoso

8. Procedimiento paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
1	Inspecciona la línea	Recorre la máquina: restos de acero o costra en rodillos, rodillos trabados, boquillas dañadas	Línea libre		S-14, S-12
2	Prueba de boquillas	Con nadie en la cámara de rociado, activa las 10 zonas en modo prueba; revisa patrón	$\leq 2\%$ tapadas por zona; cambia las tapadas		S-12, S-14
3	Seca la línea	Corta el agua de rociadores; sopla con aire 10–15 min; revisa molde y rodillos superiores	Sin agua visible en molde ni segmentos 1–3	★	S-14
4	Ajusta el ancho y la conicidad	Carga ancho del programa en HMI; mide arriba y abajo del molde con regla	Ancho ± 1 mm; conicidad 1.0–1.2 %/m		S-12, S-14
5	Pon la línea en modo inserción	Segmentos en modo inserción (presión baja) [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]; área despejada	Modo confirmado en HMI		S-12
6	Inserta la barra falsa	Avanza a 3–5 m/min; a 2 m del molde baja a 0.3 m/min	Sin sobrecarga de motores		S-12
7	Posiciona la cabeza	Detén con la cabeza a ≈ 650 mm ± 10 mm bajo el borde; confirma con regla	Posición dentro de tolerancia		S-12, S-14
8	Aplica LOTO	Bloquea barra falsa, segmentos, oscilación y ajuste de ancho; prueba de arranque	Candados personales y prueba sin movimiento	★	S-14, S-12
9	Revisa fugas de agua del molde	Agua de molde a caudal nominal; observa placas y esquinas 5 min con lámpara	Sin gotas ni humedad	★	S-14
10	Limpia la cabeza y el molde	Retira polvo y restos; nunca uses agua ni aceite; aire seco	Superficies limpias y secas		S-14
11	Sella las holguras	Comprime cordón de fibra cerámica en las holguras cabeza-placa (2–5 mm) y esquinas; cubre con sellador seco	Sin holguras visibles	★	S-14
12	Coloca la chatarra de enfriamiento	15–25 kg de clavos, rondanas o recortes limpios y secos; capa uniforme 50–80 mm; sin tapar el gancho en exceso	Distribución uniforme; material seco	★	S-14
13	Retira herramientas y personal	Cuenta herramientas y personas; tapa de molde en su lugar	Conteo completo		S-14
14	Retira LOTO	Cada dueño retira su candado; avisa por radio al púlpito	Candados retirados		S-14, S-12

#	Paso	Cómo hacerlo (detalle y medición)	Criterio de aceptación	★	Rol
15	Prueba la oscilación	Arranca a la frecuencia y carrera de arranque; mide	± 2% frecuencia; ± 0.5 mm carrera		S-12
16	Prueba el agua de molde	Caudal nominal en las 4 caras; alarmas de caudal y ΔT activas	≥ 95% nominal	★	S-12
17	Verifica agua de emergencia	Nivel de torre; bombas diésel en automático; última prueba ≤ 7 días	Estado "listo" en HMI	★	S-12
18	Verifica nivel y BOP	Sensor calibrado (S-21); todos los termopares con lectura	Sin fallas activas		S-12, S-21
19	Verifica corte y salida	Oxicorte probado; mesa de salida libre; desconexión de barra falsa lista	Listo		S-16, S-12
20	Verifica equipo de emergencia	Lanzas de O ₂ , cajas de rebose, olla/pote de emergencia, herramientas secas en la plataforma	Completo		S-13
21	Firma la lista previa al arranque	C-06 revisa los 20 puntos y firma	Firma		C-06

9. Condiciones anormales y respuesta

Síntoma / alarma	Causa probable	Acción inmediata	A quién avisar
Sobrecarga de motores al insertar	Restos de acero, rodillo trabado, gap cerrado	Detén; inspecciona con LOTO; no forces	C-06, S-19
Cabeza no llega a la posición	Tracking desfasado, patinamiento	Posiciona manual a baja velocidad; recalibra tracking	S-12, S-21
Gotas de agua en las placas del molde	Fuga en placa o empaque	● No arrancar; MM-CC-01	C-06, C-11
Holgura cabeza–placa > 10 mm	Ancho mal ajustado o cabeza equivocada	Revisa ancho; cambia cabeza si aplica	C-06, C-08
Chatarra de enfriamiento mojada u oxidada	Almacenamiento inadecuado	Reemplázala con material seco del almacén cubierto	C-06
Prueba de agua de emergencia vencida o fallida	Falta de mantenimiento	● No arrancar hasta probar (MM-CC-03)	C-06, C-12
Termopares BOP fallados arriba del criterio	Cable o termopar dañado	Repara antes de arrancar o C-08 autoriza con restricción de velocidad [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	S-21, C-08
Sensor de nivel inestable	Calibración, interferencia	Recalibra; sin nivel automático no se arranca	S-21

10. Registros

- Lista de verificación previa al arranque (21 puntos) firmada por C-06.
- Registro de prueba de boquillas (boquillas cambiadas por zona).
- Registro de ancho y conicidad medidos.
- Registro LOTO del sellado.
- Registro de la última prueba de agua de emergencia (MM-CC-03).

11. Competencia requerida y certificación

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-14 Ayudante de Colada	3	12	40 h / 8 sellados	Pasos 3, 8, 9, 11, 12	≤ 24 meses (TD-P07)

Rol	Nivel requerido (1–4)	Formación teórica (h)	OJT supervisado (h / eventos)	Evaluación (pasos ★)	Vigencia
S-12 Operador de Pulpito de Colada	3	16	60 h / 8 preparaciones	Pasos 3, 8, 16, 17	≤ 24 meses
C-06 Supervisor de Colada Continua	4 (evaluador)	8 + evaluador	—	Todos	≤ 24 meses

Lista corta de verificación de pasos ★:

- ☐ Seca la línea y confirma cero agua en molde y segmentos 1–3.
- ☐ Aplica LOTO a barra falsa, segmentos, oscilación y ajuste de ancho y hace la prueba de arranque.
- ☐ Revisa fugas del molde con agua a caudal nominal.
- ☐ Sella holguras sin dejar pasos y coloca chatarra seca de 15–25 kg.
- ☐ Confirma agua de molde ≥ 95% y agua de emergencia lista.
- Preguntas orales:** ¿Por qué la chatarra debe estar seca y sin aceite? ¿Qué pasa si la holgura queda abierta? ¿Quién retira cada candado?

12. Referencias

- FT-ACE-001 §4; CAT-ACE-001; MO-CC1-03; MO-CC1-07; MM-CC-01, MM-CC-02, MM-CC-03, MM-CC-04.
- MS-ACE-02 LOTO; MS-ACE-03 Agua–metal líquido; MS-ACE-10 Trabajo en altura.
- NOM-004-STPS-1999 (maquinaria), NOM-009-STPS-2011 (alturas), NOM-017-STPS-2008 (EPP), NOM-010-STPS-2014 (agentes químicos) — verificar con Jurídico Laboral / SSO.
- Manual OEM de la máquina CC1 (barra falsa, segmentos, oscilación) [por referenciar].

13. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Elaboró
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación	experto-operativo-metalurgia
0.1	2026-09-25	Revisión técnica cruzada contra FT-ACE-001 v0.3: sin cambios de contenido.	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/02-operacion/cc1/MO-CC1-02-insercion-sellado-barra-falsa.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.